ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DIRT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Fecha:	Semana 3 – 01/08/2026

Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Laboratorio 768 · Segundo Semestre 2026

Tutor Académico: Jorge Andrés Mejía Súchite

UNIDADES 1 y 2

La computadora · Arquitectura y organización VNA

Semana 3: Modelo de Von Neumann y clasificación del software

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Anuncios Importantes

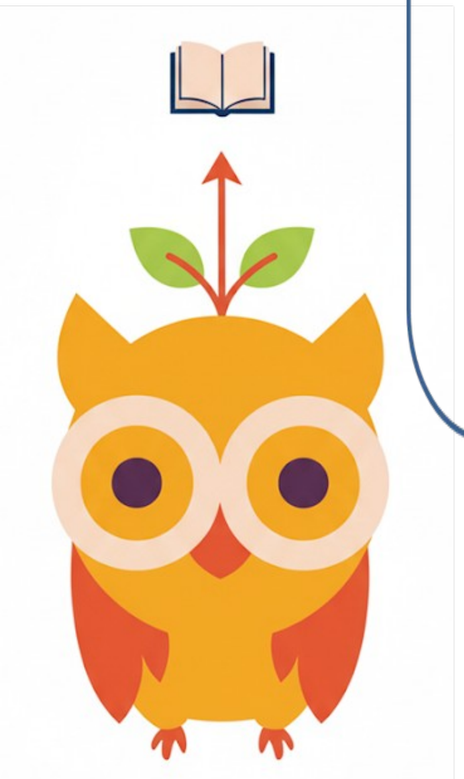


- Hoy: arquitectura de Von Neumann y tipos de software.
- Práctica 1 «La Odisea del Dato» se asigna hoy (01/08) y se califica el 08/08.
- Organícense en sus grupos de trabajo.
- Tarea 1: entrega el 02/08 por UEDI.
- Dudas: foro del curso en UEDI.

Agenda

- Modelo de Von Neumann
- Unidad de control, ALU, registros y buses
- RISC y CISC; memoria principal y secundaria
- Software de sistema, aplicación y programación
- Firmware, calidad y seguridad; actividad

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



Competencia Específica: Identifica los componentes físicos y lógicos de un sistema computacional utilizando el modelo de Von Neumann y la clasificación del hardware y software para explicar la función de cada elemento en el procesamiento y flujo de datos

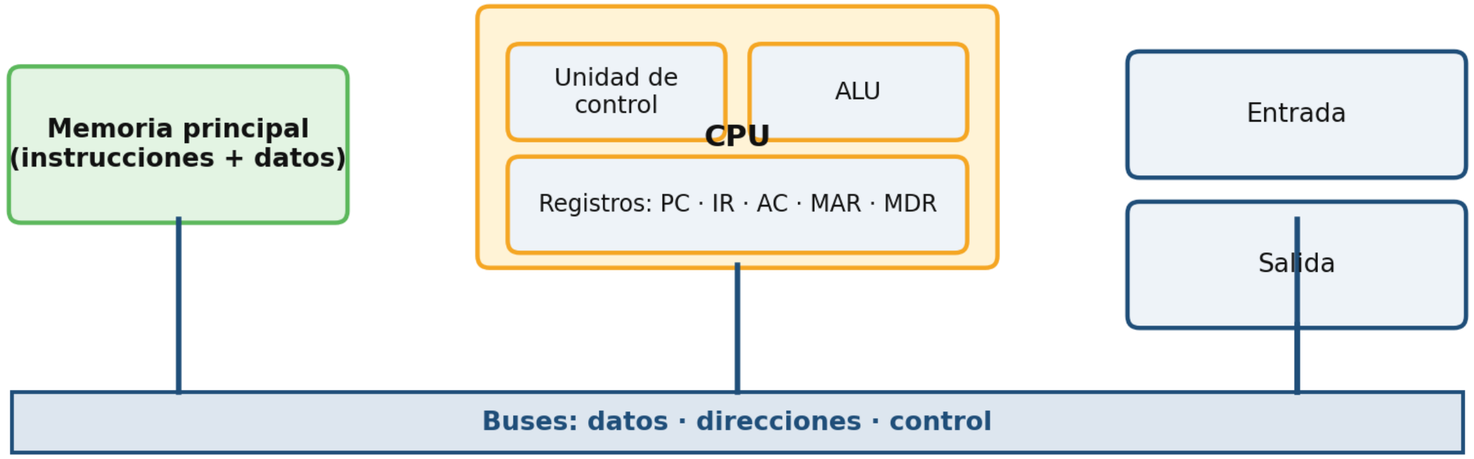
Competencia General: Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden

VALOR DE LA SEMANA

- **Precisión profesional**
- Capacidad de actuar con exactitud, claridad y responsabilidad al aplicar conocimientos técnicos, con alto nivel de detalle y sin margen para errores innecesarios.
- **¿Cómo lo aplicamos hoy?** Documentar y clasificar correctamente cada tipo de software (sistema, aplicación, programación) y firmware, sin errores ni ambigüedades.

Modelo de Von Neumann

- Propuesto por John von Neumann (1945): **programa almacenado en memoria**.
- Instrucciones y datos comparten la misma memoria.
- Componentes: **CPU** (unidad de control + ALU + registros), **memoria**, **entrada/salida** y **buses**.
- Base de casi todas las computadoras actuales.
- Limitación: *cuello de botella de Von Neumann* (un solo canal CPU–memoria).



Modelo de Von Neumann: instrucciones y datos comparten la misma memoria

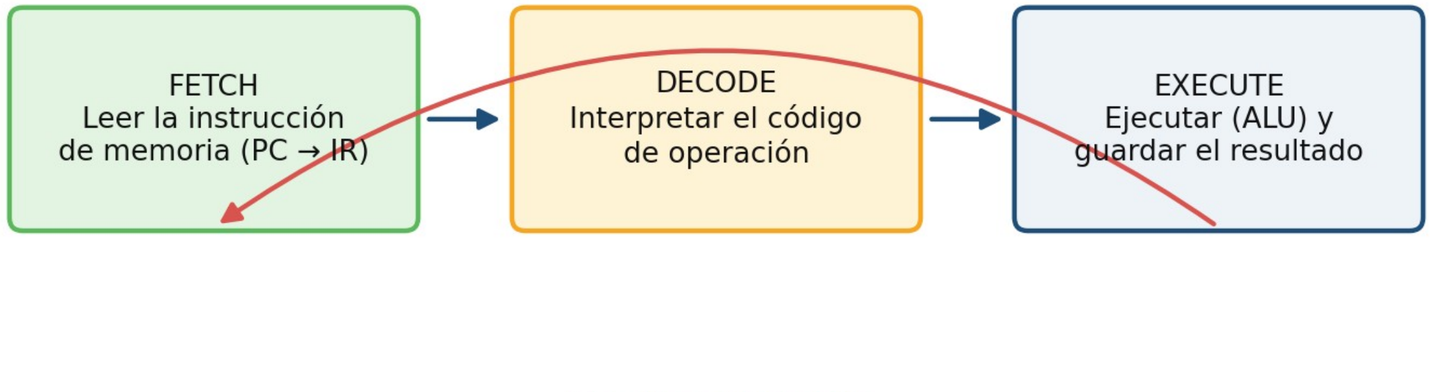
CPU: unidad de control, ALU y registros

- **Unidad de control (UC):** decodifica instrucciones y coordina los demás componentes.
- **ALU:** realiza operaciones aritméticas (+, −, ×, ÷) y lógicas (AND, OR, NOT, comparaciones).
- **Registros:** memoria muy rápida dentro de la CPU.
- El ciclo **fetch-decode-execute** se repite para cada instrucción.

Registro	Función
PC (contador de programa)	Dirección de la siguiente instrucción
IR (registro de instrucción)	Instrucción actual
AC / ACC (acumulador)	Resultados de la ALU
MAR / MDR	Dirección y dato en memoria

Buses y ciclo de instrucción

- **Bus de direcciones:** indica la posición de memoria.
- **Bus de datos:** transporta el dato.
- **Bus de control:** señales de lectura, escritura y sincronización.
- FETCH: PC ⟶ MAR ⟶ memoria ⟶ IR; PC + 1.
- DECODE: la UC interpreta el código de operación.
- EXECUTE: la ALU opera y se guarda el resultado.



RISC vs CISC; memoria

- **CISC:** muchas instrucciones complejas (x86).
- **RISC:** pocas instrucciones simples y rápidas (ARM, RISC-V).
- **Memoria principal (RAM):** rápida y volátil.
- **Memoria secundaria:** disco/SSD; persistente y más lenta.
- Jerarquía de memoria: registros > caché > RAM > almacenamiento.

Aspecto	RISC	CISC
Instrucciones	Simples	Complejas
Ejemplo	ARM, RISC-V	x86
Código	Más líneas	Menos líneas
Consumo	Bajo	Mayor

Software de sistema, aplicación y programación

- **Sistema:** sistemas operativos, hipervisores, utilitarios.
- **Aplicación:** ERP, CRM, WMS, ofimática.
- **Programación:** lenguajes y herramientas para crear software; clasificación por nivel (máquina, ensamblador, alto nivel) y paradigma.
- **Control de calidad y seguridad:** normas ISO/IEC 25010, 27001; pruebas.
- **Firmware:** programa de bajo nivel que controla el hardware.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Von Neumann:** programa almacenado; instrucciones y datos en la misma memoria.
- **UC** controla; **ALU** calcula; **registros** almacenan temporalmente.
- **Buses:** datos, direcciones y control.
- **RISC** simplifica instrucciones; **CISC** las hace más complejas.
- **Software:** sistema, aplicación, programación y firmware.
- Normas internacionales aseguran calidad y seguridad del software.

REFERENCIAS

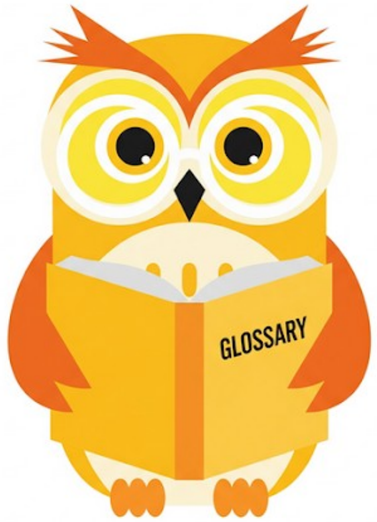
- Tanenbaum, A. S. y Austin, T. (2013). Structured Computer Organization (6.ª ed.). Pearson.
- Patterson, D. A. y Hennessy, J. L. (2014). Computer Organization and Design (5.ª ed.). Morgan Kaufmann.
- ISO/IEC 25010:2011 – Modelos de calidad de software.
- von Neumann, J. (1945). First Draft of a Report on the EDVAC.



Ejemplo práctico

Ejercicio demostrativo: Clasificar software real en las capas del sistema · 14 min

Ubicamos aplicaciones conocidas (WhatsApp, Windows, BIOS, PSeInt) en la capa correcta y explicamos su interacción con el hardware.



Practiquemos lo aprendido

Actividad: Clasificación de software y arquitectura · 35 min · Ponderación: 0 pts (formativa)

- Clasificar ejemplos reales en sistema, aplicación, programación o firmware.
- Ubicarlos en la arquitectura e indicar su nivel de interacción con el hardware.
- Actividad 2 (optativa): investigar un estándar de calidad/seguridad.

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Actividad: Clasificación de software y arquitectura
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Sí

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	35 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Recursos

- Video de la semana (6 min): canal de YouTube del curso 768 – Algoritmos.
- Lectura (10 min): «La arquitectura de Von Neumann y sus límites».
- Tarea 1: entrega 02/08 por UEDI.
- Práctica 1: asignación 01/08.
- Simulador Von Neumann: https://peterhigginson.co.uk/lmc/ (Little Man Computer)
- Dudas: foro del curso en UEDI.



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA